

## BİLGİSAYAR MİMARİSİ: ÖNBELLEK (CACHE) HİYERARŞİSİ

İşlemci (CPU) ile ana bellek (RAM) arasındaki çalışma hızı farkını kapatmak için işlemcinin içine veya çok yakınına yerleştirilen çok hızlı SRAM tabanlı belleklere Önbellek (Cache) denir. Modern işlemcilerde genellikle üç seviye bulunur:

- L1 Cache: En hızlı ve en küçük kapasiteli (genellikle çekirdek başına 32KB-64KB) önbellektir.
- L2 Cache: L1'den biraz daha yavaş ama daha büyüktür (çekirdek başına 256KB-512KB).
- L3 Cache: Çekirdekler arası paylaşılan, en yavaş ama en yüksek kapasiteli (MB'lar seviyesinde) önbellektir. İşlemci bir veriye ihtiyaç duyduğunda önce L1'e bakar. Bulursa buna "Cache Hit", bulamazsa ve diğer seviyelere/RAM'e gitmek zorunda kalırsa buna "Cache Miss" denir.